MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2021

A

Série : Littéraire
Option : A1 - A2
Code matière : 010

Épreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 02 heures 15 minutes
Coefficients : A1 = 1 ; A2 = 2
Facultatif : Bonification

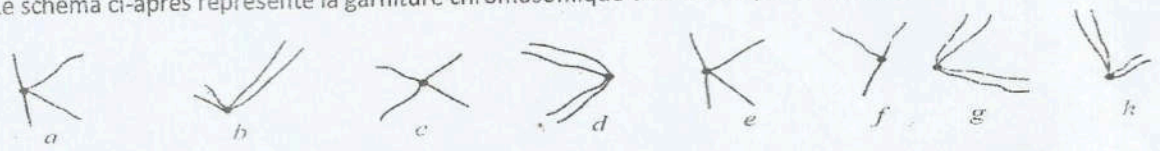
N.B : Le candidat doit traiter : - Le sujet de BIOLOGIE
- UN SUJET DE GEOLOGIE sur les deux proposés

BIOLOGIE : (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (5 points)

1)-Compléter les pointillés :
L'expression de l'information génétique présente deux étapes essentiels, la ..... qui a lieu dans le noyau et la ..... qui a lieu dans le cytoplasme. (0,25ptX2)

2)- Le schéma ci-après représente la garniture chromosomique chez une espèce humaine.



a- Apparier les chromosomes homologues et donner la formule chromosomique de cette espèce. (0,25ptsX5)
b- Quel est le sexe de l'individu correspondant. (0,25pt)

3)- Voici une partie d'une chaine polypeptidique : Met – Val – Glu – Asp
a- Donner le nom de cette molécule. Justifier la réponse. (1pt)
b- Représenter la séquence des bases de l'ARNm correspondant. (1pt)
c- En déduire le brin transcrit à l'origine de cette séquence. (1pt)

Extrait du code génétique :

Codons	GAC	GUU	AUG	GAA
Acides Aminés	Asp	Val	Met	Glu

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (04 points)

1)- Relier par une flèche les mots de la colonne A avec celui de B qui lui correspond (0,25ptX4)

A	B
1- Différenciation	a- Ovogonies
2- Maturation	b- Spermatocyte I
3- Accroissement	c- Spermatocyte II
4- Multiplication	d- Ovocyte II

2)- Choisir la bonne réponse. (0,5pt)
La femme produite des ovules :
a- Durant toute sa vie.
b- Uniquement durant la vie embryonnaire.
c- À partir de la puberté jusqu'à la ménopause.

3- a- Quelle est le nom de l'hormone qui déclenche l'ovulation ? (0,5pt)
b- Préciser son support histologique. (0,5pt)

4- Pour éviter la conception involontaire, certaines femmes ont recours à des méthodes contraceptives.
a- Définir la contraception. (0,5pt)
b- Donner deux exemples de ces méthodes qu'elles peuvent utilisées. (0,5ptX2)

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (5 points)

On croise deux races pures de chat, l'un à pélage noir, l'autre à pélage blanc. À la 1ère génération F_1, tous les chatons ont des pélages bicolores (blanc tacheté de noir).

1)- a- Enoncer la loi de Mendel applicable à ce croisement. **(0,5pt)**

b- Préciser la dominance des caractères. **(0,5pt)**

c- Donner les génotypes des parents et de F_1. **(1,5pts)**

2)- On croise les hybrides F_1 entre eux.

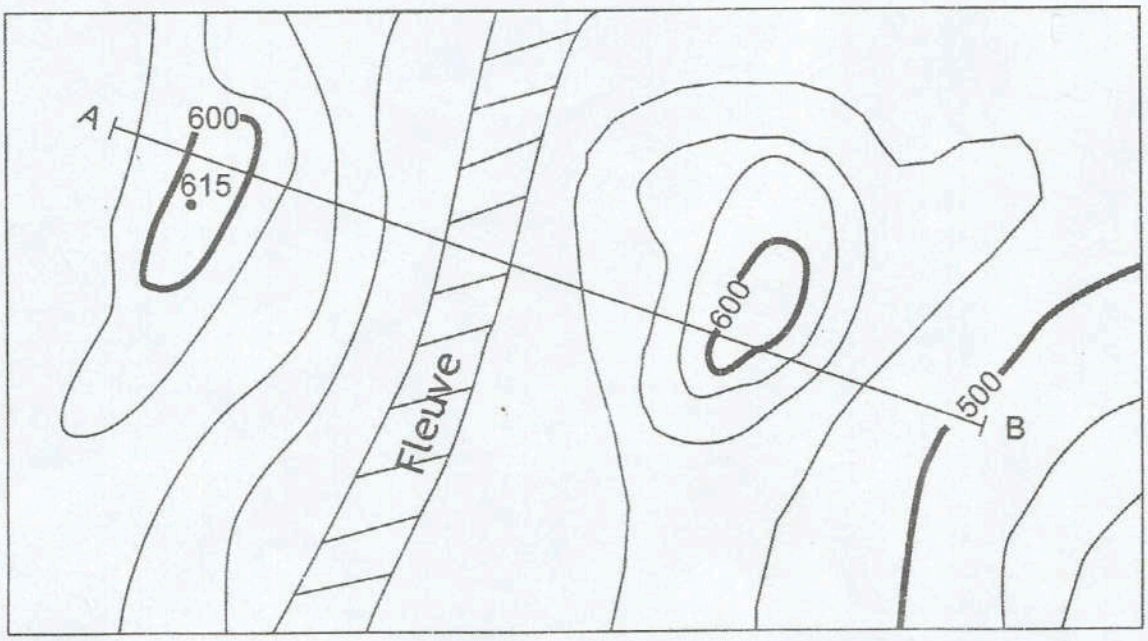
a- Dresser l'échiquier de croisement. **(1,5pts)**

b- Donner les propositions phénotypiques de F_2. **(1pt)**

GEOLOGIE AU CHOIX

GEOLOGIE I – CARTOGRAPHIE (06 points)

Soit l'extrait d'une carte topographique suivante :



1)- Quels sont les différents types de courbes de niveau observés sur cette carte ? **(0,5ptX2)**

2)- Définir et calculer l'équidistance. **(0,5ptX2)**

3)- Calculer l'échelle de la carte sachant que la distance réelle entre A et B est de 625 m. **(1pt)**

4)- Calculer la largeur du fleuve au niveau du trait de coupe. **(1pt)**

5)- Etablir le profil topographique suivant le trait de coupe A B si l'échelle des hauteurs est de 1/10 000. **(2pts)**

GEOLOGIE II : EVOLUTION DE L'HOMME (6 points)

1)- Compléter le tableau suivant pour comprendre la classification de chacun des espèces suivantes : **(0,25ptX8)**

.....	ANIMAL	ANIMAL
Embranchement	.....	.....
.....	MAMMIFERES	.....
ordre	PRIMATES	PRIMATES
Famille	.....	.....
Genre	Australopithecus	.....
Espèce	Australopithecus afarensis	Homo erectus

2) - Préciser le volume relatif du cerveau de chaque espèce suivante :
Australopithecus et Homo habilis. **(0,75ptX2)**

3) - Ranger dans l'ordre chronologique les outils suivants, du plus récent au plus ancien :
aiguille, ordinateur et biface. **(1pt)**

4) - Préciser l'espèce d'être vivant qui a utilisé chacune des industries suivantes : **(0,75ptX2)**
- Oldwayen et Acheuléen